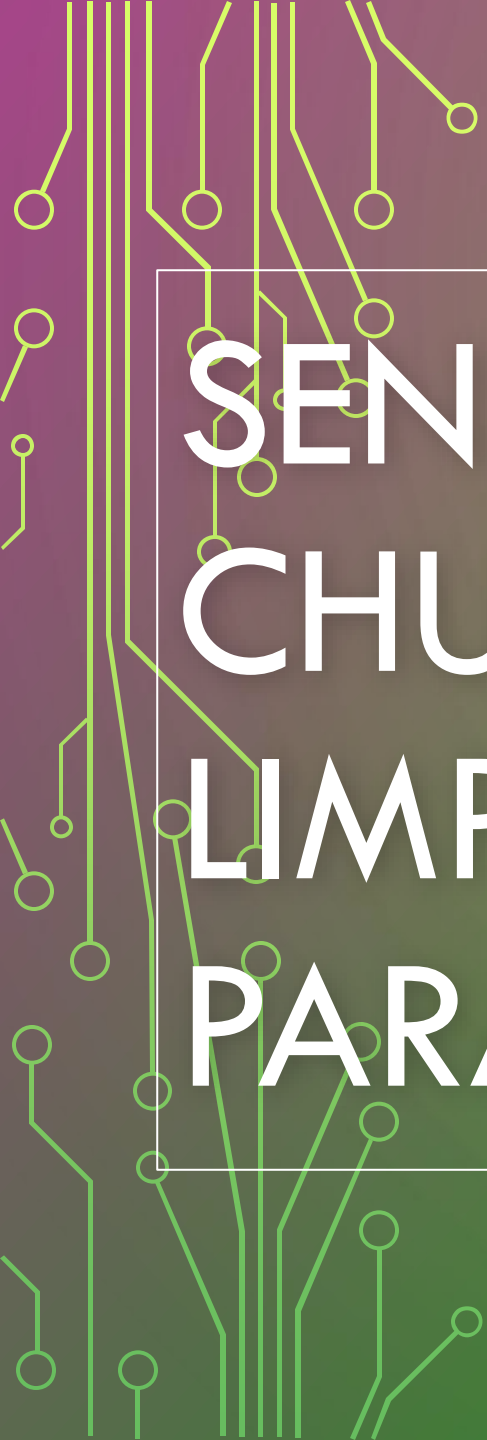




SENSOR DE CHUVA PARA LIMPADOR DE PARA-BRISA

INTEGRANTES:

ALINE MIYUKI ARAKAKI – 21.00252-5

ENZO JUN YASUDA – 20.00363-3

LUCAS LOPES DE ASSIS – 22.00012-7

PIERO RUTKOWSKI COELHO – 23.00470-3

PROFESSORES:

ANDRESSA CORRENTE MARTINS

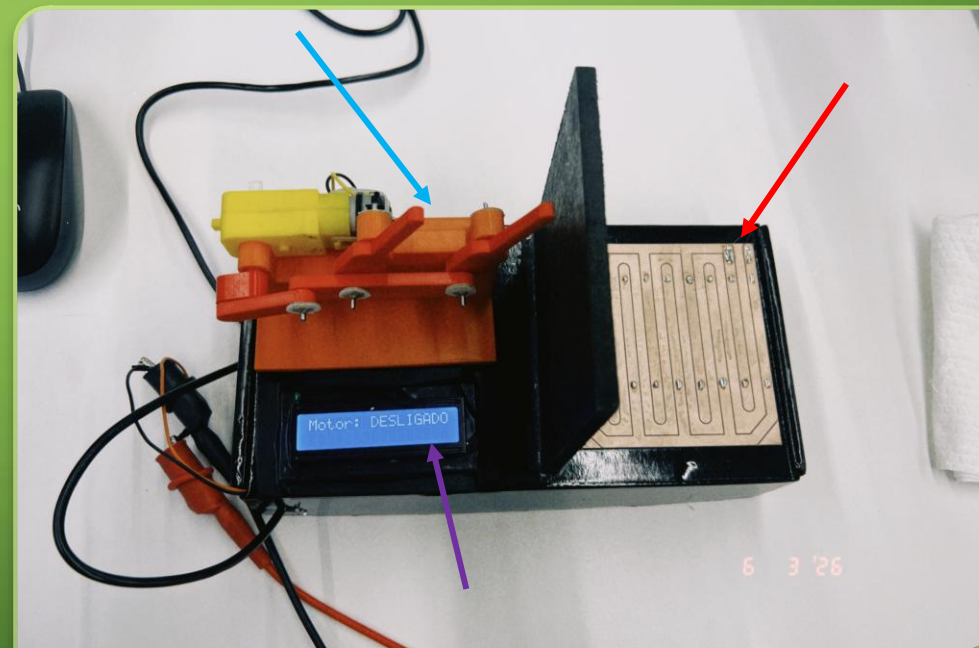
RODRIGO DE MARCA FRANÇA

OBJETIVO

Desenvolver um limpador de para-brisa usando um sensor de umidade para a ativação.

Projeto:

- Detectar a presença de água no sensor. (→)
- Processar o sinal utilizando o RP2040. (Dentro da caixa o microcontrolador)
- Acionar automaticamente o motor do limpador. (→)
- Exibir o nível do motor no LCD. (→)



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sensor Capacitivo de Umidade:

- Trilhas de cobre funcionam como um capacitor
- Água $\uparrow \rightarrow$ Capacitância $\uparrow$
- Capacitância $\uparrow \rightarrow$ Tensão $\downarrow$
- RP2040 realiza a leitura
- Controle automático do limpador

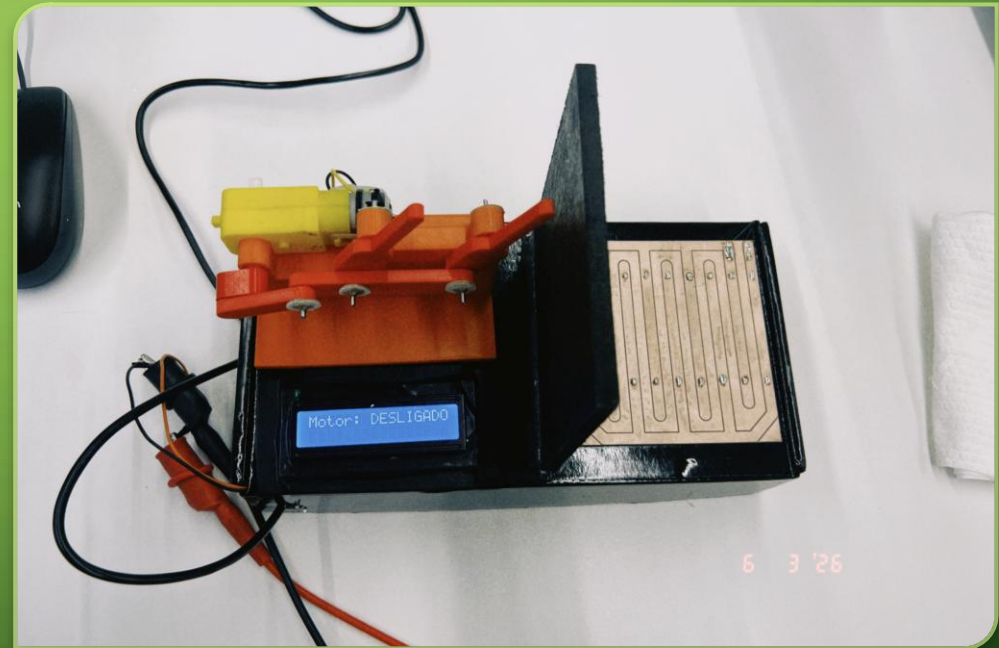


DIAGRAMA ELÉTRICO

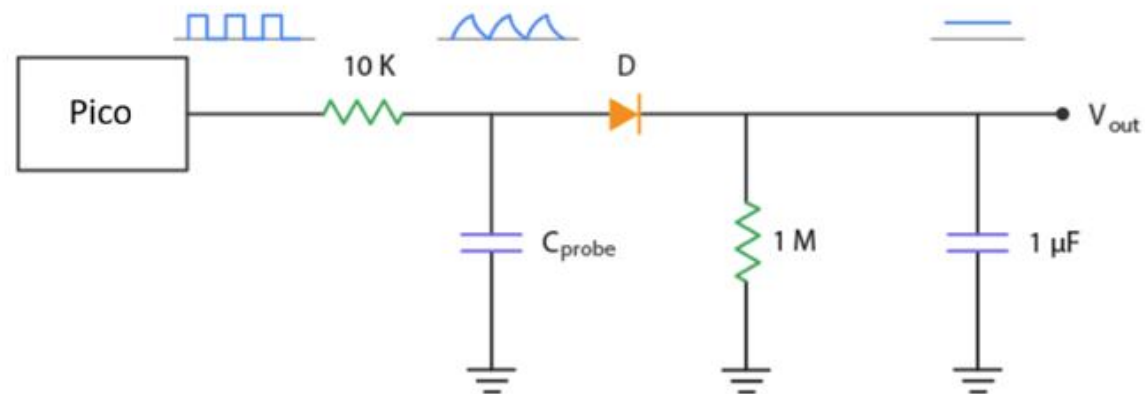
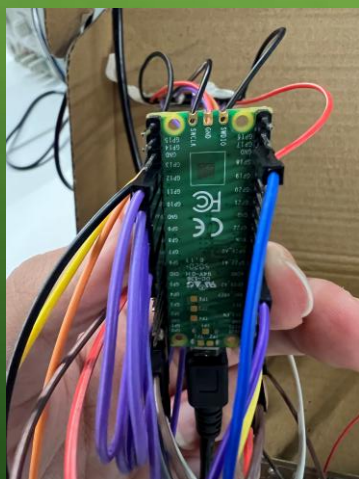
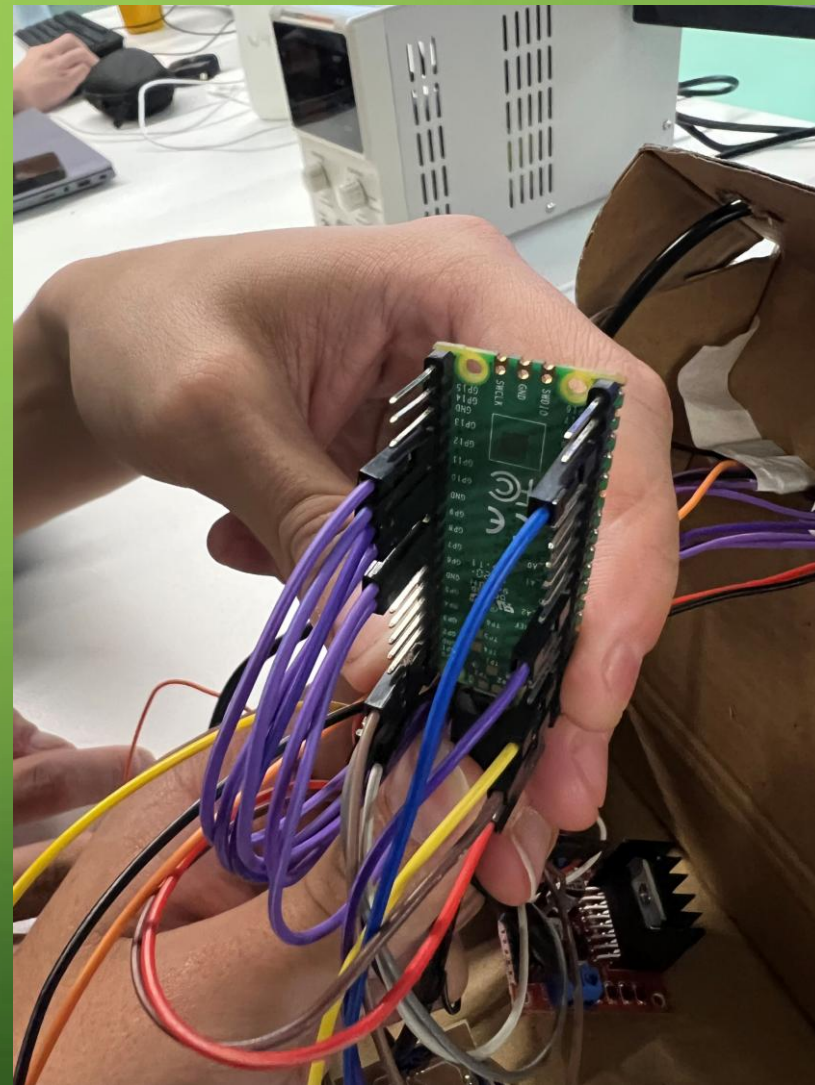


DIAGRAMA ELÉTRICO FÍSICO - PICO

Fios roxos claro – Tela LCD
Fio azul – Terra do sensor
Fio vermelho – Vcc
Fio amarelo – Positivo do Sensor
Fio roxo escuro – Sinal do sensor
Fio branco – Saída do sinal para o L429N
Fio preto – Ground
Fio Cinza – Ground
Fio Marrom - Ground



Vista Superior



Vista Lateral

DIAGRAMA ELÉTRICO FÍSICO – L429N

Fio vermelho – Conexão Interna
Fio amarelo – Motor
Fio laranja – Vcc
Fio branco – Saída do sinal para o L429N
Fio preto 1 – Ground
Fio Cinza – Ground
Fio preto 2 - Motor

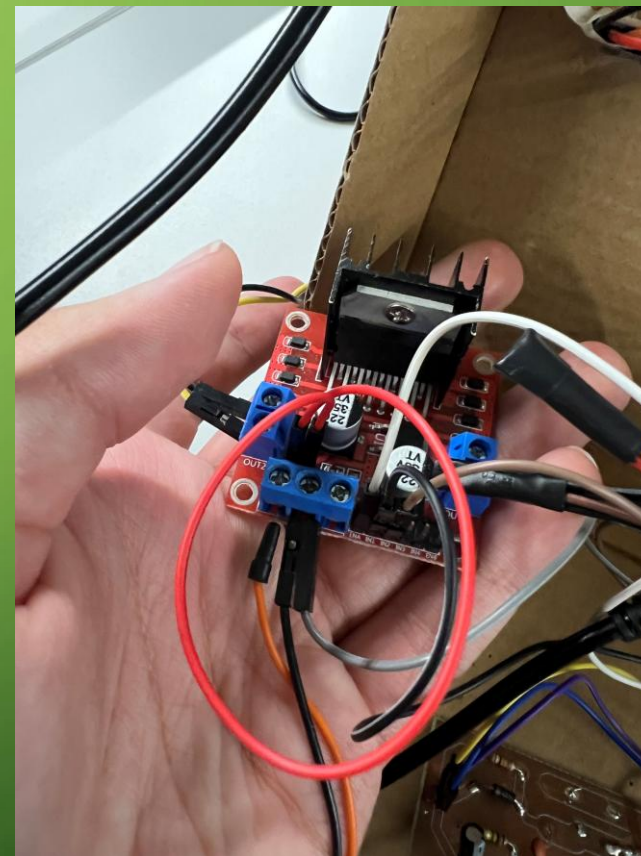


DIAGRAMA ELÉTRICO FÍSICO - PCB

- Fio roxo – Sinal Filtrado
- Fio azul – Terra do sensor
- Fio vermelho – Conexão para a placa exterior
- Fio amarelo – Sinal do Pico
- Fio preto – Conexão para a placa exterior

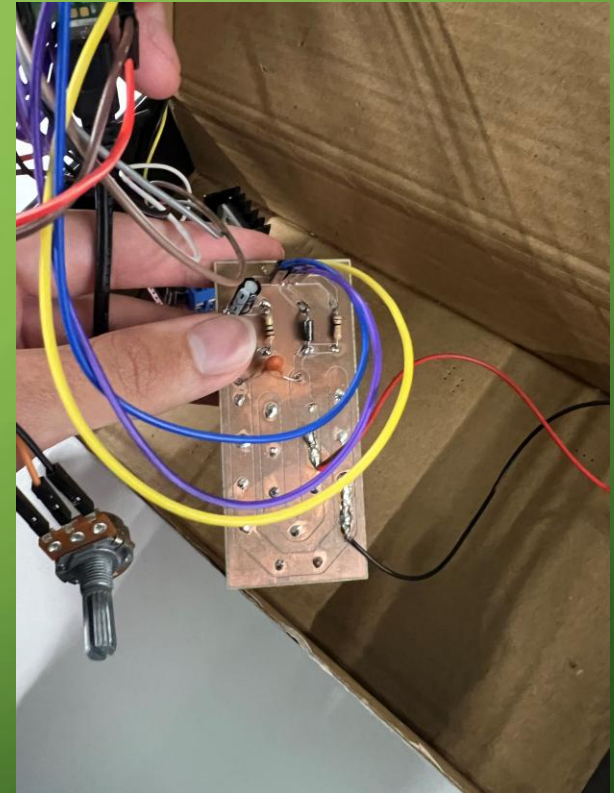


DIAGRAMA ELÉTRICO FÍSICO - POTENCIOMETRO

Todos os fios para controlador o brilho do LCD

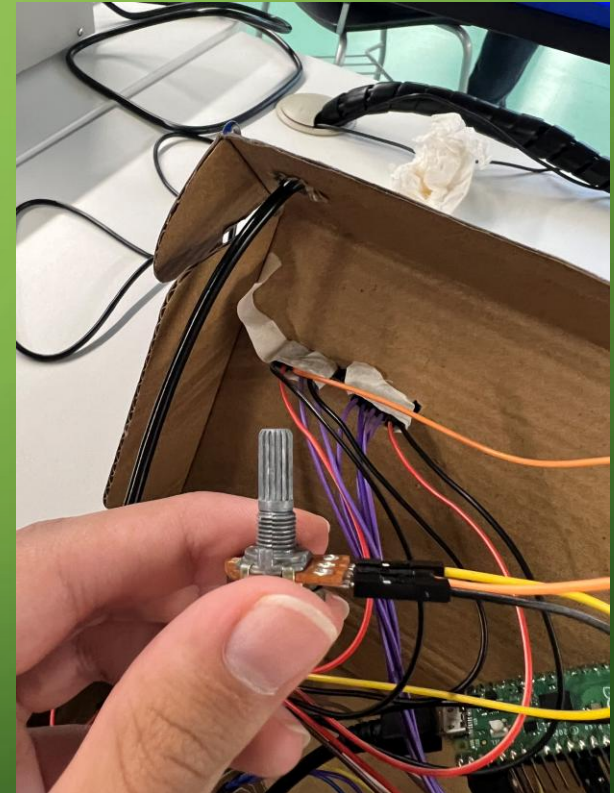
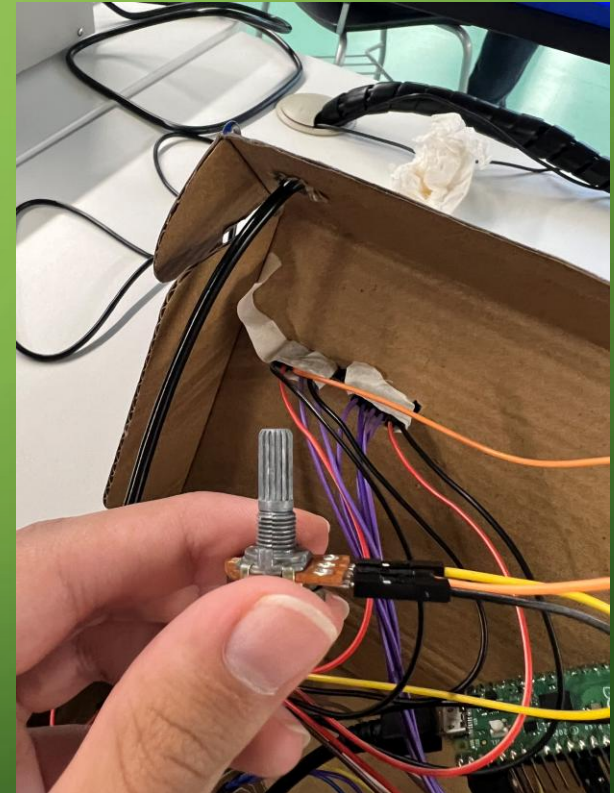


DIAGRAMA ELÉTRICO FÍSICO - LCD

Todos os fios para controlador o brilho do LCD



FUNCIONAMENTO DO SENSOR

- Sinal de onda quadrada gerado pelo pico
- "Capacitor" carrega e descarrega como em um circuito RC
- O sinal da onda quase que triangular passa por um retificador e um capacitor que produzem um sinal Dc

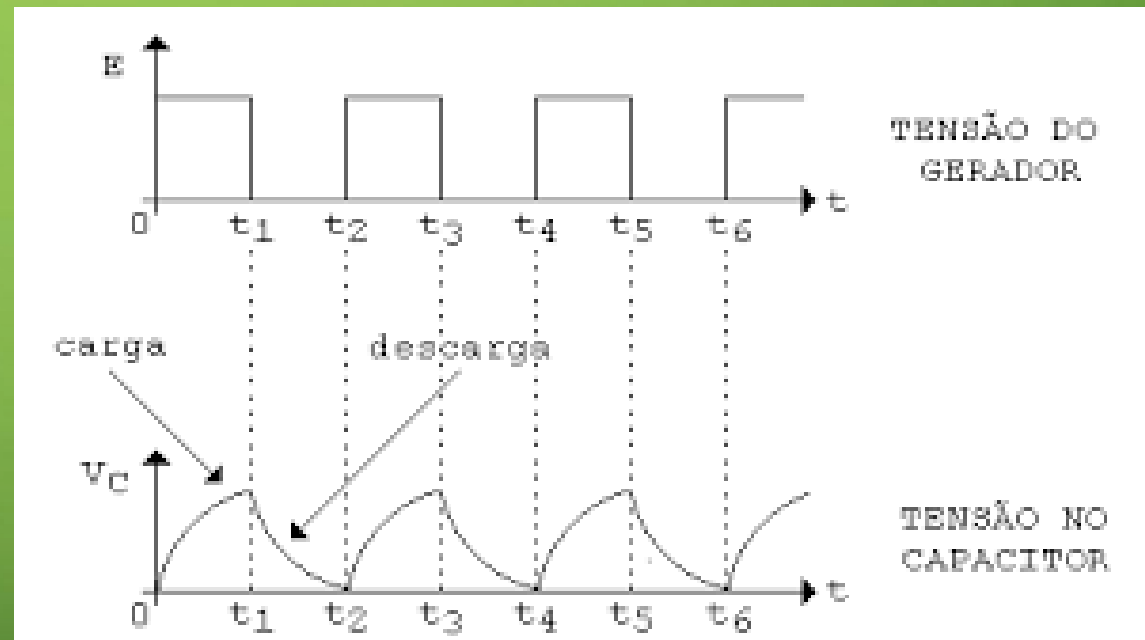
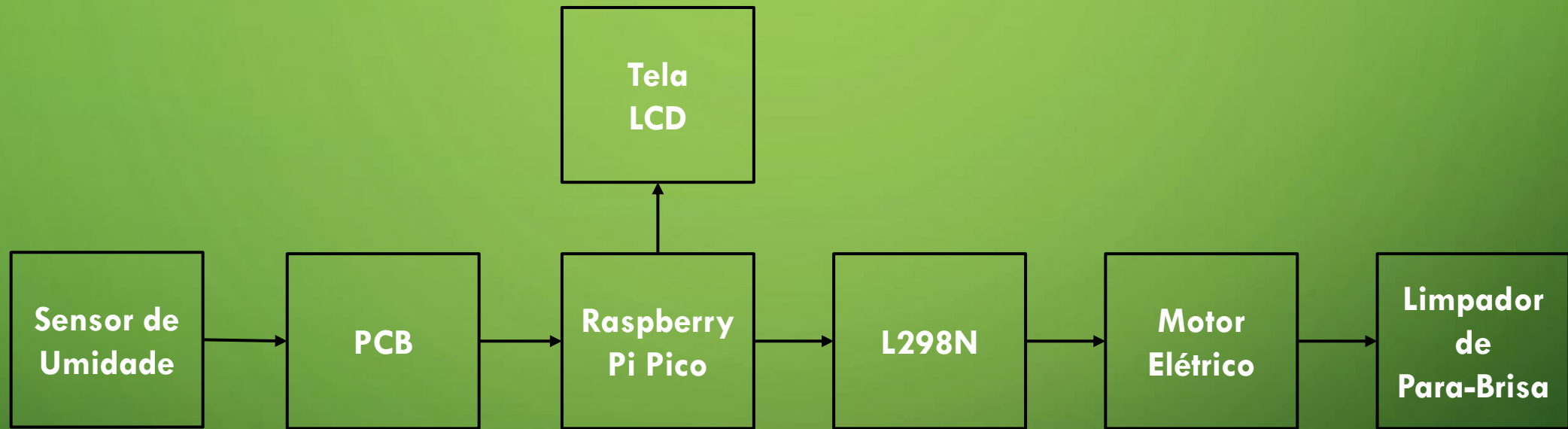
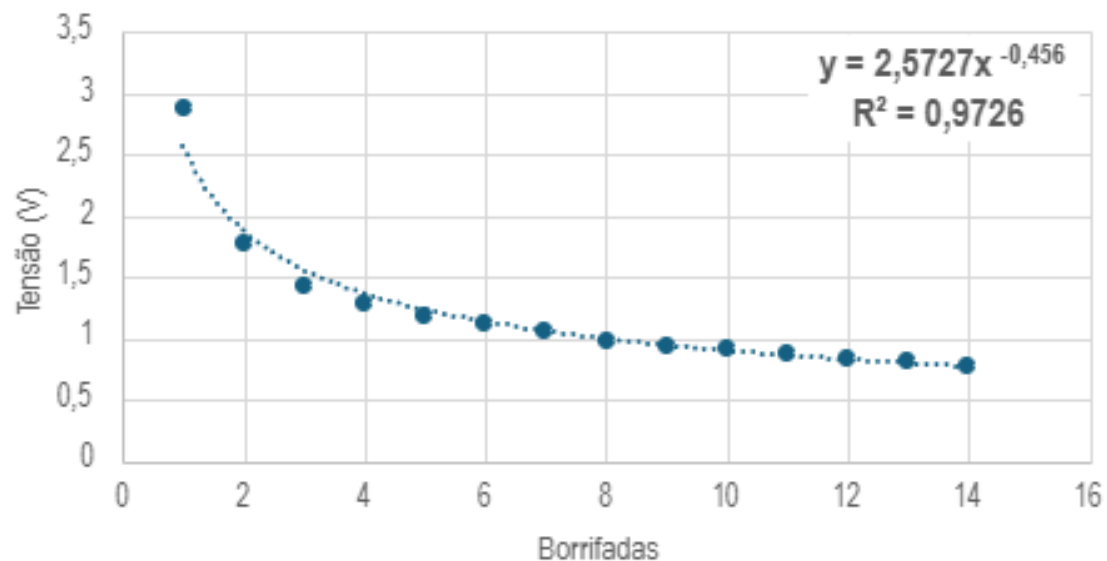


DIAGRAMA DE BLOCOS

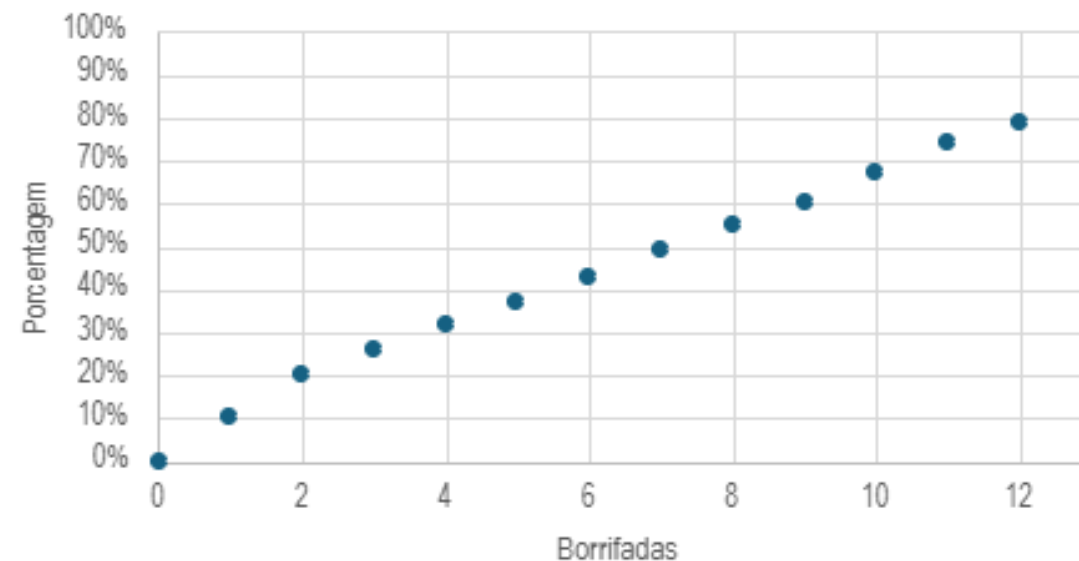


CALIBRAÇÃO DO SISTEMA

Tensão de saída



Umidade por Borrifada (%)



Começamos em 1 borrifada, para conseguirmos a linha de tendencia de potência, logarítmica e exponencial

Equação para porcentagem:

$$\left(\left(\frac{2,574}{x} \right)^{2,203} - 0,689 \right) \cdot \frac{100}{14,911}$$

x sendo a tensão medida com a PCB

CONDICIONAMENTO DE SINAIS

Nível do Motor	Tensão no sensor (V)	Umidade	Potência do Motor Elétrico	Intervalo de funcionamento
Nível 0	Acima de 1,8	0 - 10%	0	Não está funcionando
Nível 1	1,8 – 1,3	10% – 26%	50% do máximo	4s
Nível 2	1,3 – 0,9	26% - 63%	50% do máximo	2s
Nível 3	Abaixo de 0,9	63% - 100%	50% do máximo	Contínuo

LIMITAÇÕES DO PROJETO

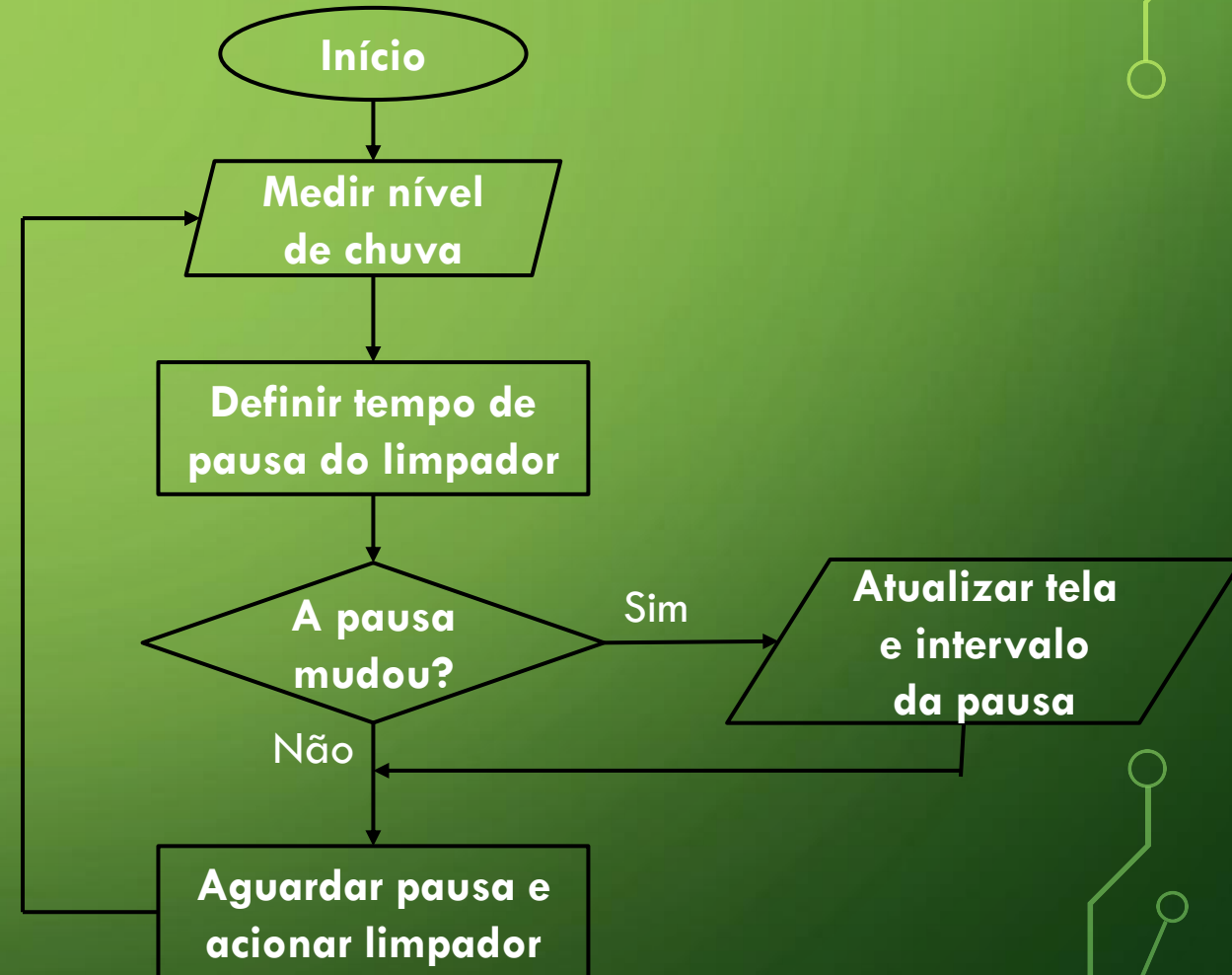
- Protótipo não validado em condições reais
- Necessidade de calibração
- Não mede intensidade da chuva com precisão
- Distribuição da água
- Tempo de resposta
- Sensibilidade às condições ambientais
- Durabilidade do sensor

FLUXOGRAMA DO CÓDIGO

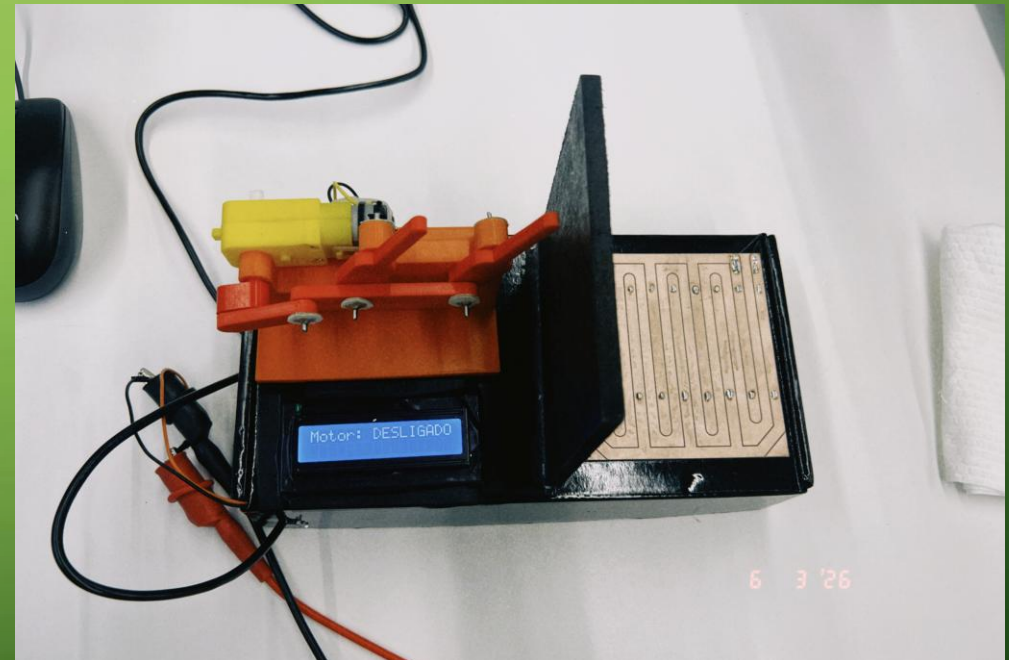
```
// Determina a faixa de atuação pelo valor analógico
if (leitura_adc <= 3723 && leitura_adc > 2233) {
    pausa_alvo = -1;
} else if (leitura_adc <= 2233 && leitura_adc > 1613) {
    pausa_alvo = 4000;
} else if (leitura_adc <= 1613 && leitura_adc > 1116) {
    pausa_alvo = 2000;
} else if (leitura_adc <= 1116) {
    pausa_alvo = 0;
}
```

$$V = \frac{\text{leitura_adc} \cdot V_{ref}}{4095}$$

```
// Lógica de atualização do Display LCD - tempos em ms
if (pausa_alvo != estado_anterior_lcd) {
    lcd_move_to(0, 0);
    if (pausa_alvo == -1) {
        lcd_putstr("Motor: DESLIGADO");
    } else if (pausa_alvo == 4000) {
        lcd_putstr("Motor: NIVEL 1 ");
    } else if (pausa_alvo == 2000) {
        lcd_putstr("Motor: NIVEL 2 ");
    } else {
        lcd_putstr("Motor: NIVEL 3 ");
    }
}
```



DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DO SENSOR



The image features a green gradient background with decorative circuit-like lines in the corners. These lines are composed of small circles connected by straight lines, resembling a stylized electronic circuit. They are located in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners.

OBRIGADO